



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)»

Институт (Филиал) № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» Кафедра 806

Группа М8О-409Б-22 Направление подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»

Профиль Информатика

Квалификация: бакалавр

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА**

На тему: Система индексации блокчейн данных

Автор ВКРБ: Ефименко Кирилл Игоревич ()

Руководитель: Филимонов Николай Сергеевич ()

Консультант: Булакина Мария Борисовна ()

К защите допустить

Заведующий кафедрой № 806 Крылов Сергей Сергеевич ()

____ мая 2026 года

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из 61 страницы, 12 рисунков, 21 таблицы, 22 использованных источников, 3 приложений.

БЛОКЧЕЙН ДАННЫЕ, ИНДЕКСАЦИЯ ДАННЫХ, БЛОКЧЕЙН BITCOIN, МОДУЛЬНЫЙ МОНОЛИТ, STATELESS-АРХИТЕКТУРА, RUST, POSTGRESQL, REST API, MEMPOOL, REORG, UTXO

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке системы индексации блокчейн данных сети Bitcoin. Актуальность темы определяется необходимостью создания специализированного программного слоя, обеспечивающего структурированное хранение и прикладную выдачу блокчейн данных с предсказуемой производительностью чтения, устойчивостью к изменению канонической цепи и возможностью интеграции с внешними информационными системами.

Объектом исследования является процесс получения, нормализации, хранения и предоставления блокчейн данных сети Bitcoin. Предметом исследования выступают архитектурные и алгоритмические решения, обеспечивающие индексацию блоков, транзакций, адресных балансов, UTXO и неподтвержденных транзакций, а также согласованное предоставление этих данных прикладным потребителям.

Цель работы состоит в проектировании и реализации системы индексации блокчейн данных, которая получает данные из узла Bitcoin Core по JSON-RPC, нормализует их, сохраняет в PostgreSQL и предоставляет через REST API, административный интерфейс и командные средства сопровождения. В ходе работы были проанализированы особенности предметной области, сформированы требования к системе, спроектированы архитектура и модель данных, реализованы механизмы индексации подтвержденной цепи, обработки reorg, синхронизации mempool, мониторинга и контейнерного развертывания.

Практическим результатом работы является программный комплекс Bitcoin Blockchain Indexer, включающий серверное приложение на Rust, схему и миграции базы данных, административную панель, командный интерфейс, эксплуатационную документацию и интеграционные тесты. Разработанное решение проверено на уровне ключевых интеграционных сценариев и может использоваться как основа инфраструктурного компонента аналитических,

исследовательских и сервисных систем, работающих с блокчейн данными Bitcoin.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	8
ВВЕДЕНИЕ	9
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	15
1.1 Анализ существующих подходов к индексации блокчейн данных	15
1.2 Понятие и особенности блокчейн данных	17
1.3 Особенности блокчейна Bitcoin как источника данных	18
1.4 Проблемы извлечения, хранения и предоставления блокчейн данных	19
1.5 Анализ существующих подходов и средств индексации блокчейн данных	20
1.6 Постановка задачи разработки системы индексации блокчейн данных	22
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ БЛОКЧЕЙН ДАННЫХ	28
2.1 Формирование функциональных и нефункциональных требований	28
2.2 Выбор архитектурного подхода и проектирование структуры модулей	31
2.3 Проектирование модели данных и схемы хранения	33
2.4 Проектирование интерфейсов взаимодействия и сценариев работы системы	34
3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ БЛОКЧЕЙН ДАННЫХ .	37
3.1 Реализация серверной части системы	37
3.2 Реализация механизма индексации блоков и транзакций	38
3.3 Реализация управления заданиями индексирования, mempool и georg	39
3.4 Реализация API, конфигурирования и мониторинга	41
3.5 Кодовые фрагменты, иллюстрирующие реализацию	41
4 ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ	44
4.1 Цели и задачи испытаний	44
4.2 Программа и методика испытаний	44

4.3	Проверка корректности функциональных возможностей	46
4.4	Оценка устойчивости к георг и изменениям состояния mempool	47
4.5	Оценка эксплуатационных характеристик и наблюдаемости . .	48
4.6	Оценка производительности по результатам испытаний	48
4.7	Анализ результатов испытаний	51
5	ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ	52
5.1	Практическая значимость разработанного решения	52
5.2	Возможности применения системы в прикладных сервисах . .	53
5.3	Ограничения текущей версии системы	53
5.4	Направления дальнейшего развития системы	54
5.5	Выводы по результатам работы	55
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	57
	ПРИЛОЖЕНИЕ А Диаграмма контейнерного развёртывания	59
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б Репозиторий проекта	60
	ПРИЛОЖЕНИЕ В Фрагмент конфигурации индексатора	61

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей выпускной квалификационной работе бакалавра применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Блокчейн данные — данные, зафиксированные в блокчейне, а также производные представления, формируемые на их основе для прикладного анализа

Индексер — серверное приложение, которое получает данные блокчейна, нормализует их, сохраняет в базе данных и предоставляет прикладной API

Bitcoin Core — программная реализация узла сети Bitcoin, используемая как доверенный источник первичных блоков и транзакций

Bitcoin — децентрализованная блокчейн-сеть и одноименная криптовалютная система, данные которой являются предметом индексации

Каноническая цепь — актуальная ветвь блокчейна Bitcoin, признаваемая основной в рассматриваемый момент времени

Задание индексирования — управляемый процесс обработки блокчейн данных с собственным идентификатором, статусом, прогрессом и параметрами выполнения

Reorg — смена канонической ветви блокчейна, из-за которой ранее принятые блоки и транзакции становятся неканоническими

Mempool — множество неподтвержденных транзакций, известных узлу Bitcoin Core и ожидающих включения в блок

Stateless-сервис — сервис, который не хранит критичное состояние локально между перезапусками и размещает его во внешнем хранилище

Адресный индекс — структура данных, позволяющая быстро находить транзакции, выходы, балансы и mempool-события, связанные с конкретным адресом

Адресный баланс — агрегированное значение суммы непотраченных выходов или исторического состояния адреса на определенный момент цепи

UTXO — непотраченный выход транзакции, который может быть использован как вход последующей транзакции

PostgreSQL — реляционная система управления базами данных, используемая для хранения блоков, транзакций, UTXO, балансов, заданий и метрик состояния

Rust — язык программирования, на котором реализована серверная часть

системы

Python — язык программирования, используемый для реализации командного интерфейса проекта

React — JavaScript-библиотека, используемая при реализации административной панели

Vite — инструмент сборки frontend-приложений, применяемый для административной панели

Docker — платформа контейнеризации, применяемая для воспроизводимой сборки и развертывания компонентов системы

Docker Compose — средство описания и запуска набора связанных контейнеров проекта

nginx — веб-сервер и reverse проху, используемый в проектной схеме защищенного контура и контейнерного развертывания

Prometheus — система мониторинга, для которой приложение публикует метрики состояния индексатора и его фоновых процессов

Satoshi — минимальная неделимая единица Bitcoin, используемая для представления значений выходов и балансов

OpenAPI — спецификация описания HTTP API, используемая для документирования контрактов backend-сервиса

Swagger UI — веб-интерфейс для просмотра и интерактивного вызова API на основе OpenAPI-описания

Regtest — локальный режим сети Bitcoin, предназначенный для воспроизводимых тестов с управляемой генерацией блоков

Testcontainers — инструмент запуска временных контейнеров в автоматизированных тестах, используемый для проверки сценариев с PostgreSQL

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей выпускной квалификационной работе бакалавра применяются следующие сокращения и обозначения:

API — Application Programming Interface

C4 — Context, Containers, Components, Code

CLI — Command Line Interface

БД — база данных

DFD — Data Flow Diagram

ETL — Extract, Transform, Load

HTTP — HyperText Transfer Protocol

HTTPS — HyperText Transfer Protocol Secure

JSON — JavaScript Object Notation

JSON-RPC — протокол удаленного вызова процедур поверх JSON

mTLS — mutual TLS

MVP — Minimum Viable Product

OpenAPI — OpenAPI Specification

FK — Foreign Key

PK — Primary Key

REST — Representational State Transfer

RPC — Remote Procedure Call

SQL — Structured Query Language

TLS — Transport Layer Security

UI — User Interface

UTXO — Unspent Transaction Output

YAML — YAML Ain't Markup Language

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется тем, что прикладные системы, использующие данные сети Bitcoin, нуждаются не только в доступе к исходным блокам и транзакциям, но и в устойчивом слое структурированных представлений. Узел Bitcoin Core является каноническим источником информации о состоянии сети и предоставляет набор RPC-методов для получения блоков, транзакций, сведений о цепи и UTXO-наборе [1; 2]. Однако прямой RPC-доступ ориентирован прежде всего на работу узла как участника сети и не предназначен для регулярного обслуживания прикладных выборок, построения истории балансов, фильтрации транзакций по адресам и предоставления внешним клиентам удобного программного интерфейса.

В практических сценариях это приводит к нескольким проблемам. Во-первых, внешнему приложению приходится повторно обходить блоки, транзакции, входы и выходы, чтобы получить производные данные, например текущий набор UTXO адреса или историю изменения его баланса. Во-вторых, часть запросов к Bitcoin Core может быть вычислительно дорогой: операции, связанные со сканированием UTXO-набора или фильтрацией mempool, требуют дополнительной обработки на стороне клиента и увеличивают задержку ответа. В-третьих, прикладная система должна учитывать особенности предметной области Bitcoin: наличие канонической цепи, возможные reorg, временное состояние mempool и необходимость отделять подтвержденные данные от неподтвержденных [3; 4; 5].

Для внешних сервисов, аналитических модулей, explorer-backend и внутренних инструментов мониторинга такое положение означает рост сложности интеграции. Разработчику необходимо самостоятельно поддерживать локальные агрегаты, следить за согласованностью данных при изменении цепи, контролировать прогресс синхронизации и реализовывать повторяющиеся механизмы доступа к данным. При увеличении числа запросов это создает дополнительную нагрузку на RPC-интерфейс узла, затрудняет диагностику ошибок и делает поведение прикладного слоя менее предсказуемым.

Проблема, рассматриваемая в работе, заключается в отсутствии в

базовом узле Bitcoin Core специализированного слоя индексирования, который одновременно обеспечивает получение данных от доверенного узла, нормализацию блокчейн данных, транзакционное сохранение в реляционной базе данных, расчет UTXO и адресных балансов, обработку mempool и georg, а также прикладную выдачу данных через API. Существующие решения, такие как explorer-ориентированные индексеры, аналитические фреймворки и пакетные ETL-инструменты, решают часть этих задач, но отличаются назначением, моделью хранения, способом эксплуатации и предоставляемым программным интерфейсом.

В рамках настоящей работы рассматривается разработка программного комплекса Bitcoin Blockchain Indexer. Система ориентирована на использование в составе инфраструктуры, где есть доверенный узел Bitcoin Core, реляционная база данных PostgreSQL и потребители прикладных данных. Разрабатываемый комплекс получает информацию от узла, сохраняет блоки, транзакции, входы, выходы, UTXO, текущие и исторические балансы, поддерживает управление заданиями индексирования, публикует REST API, предоставляет диагностическую информацию и метрики наблюдаемости [6; 7].

Проверка разработанного решения выполняется через сценарии, отражающие основные бизнес-функции системы: управление заданиями индексирования, получение данных об адресных балансах, UTXO, транзакциях, блоках и mempool, обработку расхождения канонической цепи и восстановление производных состояний после georg. Дополнительно в работе рассматриваются замеры производительности, сравнивающие прямые обращения к Bitcoin Core RPC и чтение из заранее подготовленного PostgreSQL-индекса. Такой подход позволяет оценить не только корректность отдельных модулей, но и практический эффект от выделения специализированного слоя индексирования.

Постановка задачи

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование и реализация системы индексации блокчейн данных, обеспечивающей согласованное хранение и прикладную выдачу данных сети Bitcoin.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- а) проанализировать предметную область индексирования блокчейн

данных сети Bitcoin, включая модель блоков и транзакций, UTXO-набор, адресные балансы, mempool, georg и существующие подходы к получению прикладных представлений;

- б) сформировать требования к системе Bitcoin Blockchain Indexer, разделив функциональные требования к индексированию, API и управлению заданиями, а также нефункциональные требования к производительности, надежности, наблюдаемости и контейнерному запуску;
- в) обосновать архитектурный подход к построению системы, определить состав модулей, границы ответственности backend-компонента, роль доверенного узла Bitcoin Core и способ хранения критического состояния во внешней базе данных;
- г) спроектировать модель данных и схему хранения для блоков, транзакций, входов, выходов, UTXO, текущих и исторических адресных балансов, заданий индексирования, сведений об узлах и диагностических показателей;
- д) реализовать ключевые модули программного комплекса: получение данных через RPC, пайплайн индексации, синхронизацию mempool, обработку georg, сервис управления заданиями, прикладной REST API, публикацию метрик и конфигурацию контейнерного запуска;
- е) провести проверку качества разработанного решения, включая тестирование бизнес-сценариев, проверку корректности UTXO и балансов, обработку mempool и georg, а также сравнительные испытания производительности относительно прямого доступа через Bitcoin Core RPC.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются процессы получения, структурированного хранения и прикладного использования блокчейн данных сети Bitcoin во внешних информационных системах. К таким процессам относятся синхронизация данных с доверенным узлом, подготовка производных представлений, обслуживание запросов клиентов и поддержание согласованности состояния при изменениях канонической цепи.

Предметом исследования являются методы и программные средства индексирования блоков, транзакций, UTXO, адресных балансов и mempool-данных, а также подходы к построению API и модели хранения,

позволяющие снизить зависимость прикладных клиентов от низкоуровневых RPC-вызовов Bitcoin Core.

Методы исследования

Для выполнения работы использовались методы системного анализа предметной области, сравнительного анализа существующих программных решений, формализации требований, проектирования программной архитектуры и модели данных. При реализации прототипа применялись методы модульного проектирования, транзакционной обработки данных в реляционной базе, проектирования REST API, контейнеризации и организации наблюдаемости через метрики.

Для оценки результата использовались сценарное тестирование и интеграционные проверки основных бизнес-функций: жизненного цикла заданий индексирования, выдачи данных через API, записи блоков и транзакций, обновления UTXO и адресных балансов, обработки mempool и отката состояния при georg. Для оценки эксплуатационных характеристик применялись сравнительные замеры задержек, пропускной способности и успешности ответов при обращении к Bitcoin Core RPC и к API разработанного индексера.

Практическая значимость и новизна

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанный программный комплекс предоставляет прикладной слой доступа к данным Bitcoin поверх доверенного узла Bitcoin Core. Внешний потребитель может обращаться к подготовленным представлениям через REST API, получать текущие и исторические балансы адресов, наборы UTXO, сведения о блоках, транзакциях и mempool, а также контролировать выполнение заданий индексирования без самостоятельного обхода сырого RPC-интерфейса.

Новизна работы состоит не в создании альтернативного узла Bitcoin и не в изменении правил консенсуса, а в объединении в одном программном комплексе нескольких прикладных механизмов: последовательной индексации канонической цепи, транзакционного хранения нормализованных данных, расчета текущих и исторических балансов, разделения подтвержденных и mempool-данных, обработки georg, управления заданиями индексирования и публикации эксплуатационных метрик. Такое сочетание делает систему пригодной для дальнейшего развития в направлении explorer-backend, аналитических сервисов и внутренних инструментов

мониторинга.

Основные результаты работы

В результате выполнения выпускной квалификационной работы были получены следующие результаты:

- а) выполнен анализ предметной области индексирования блокчейн данных Bitcoin, особенностей UTXO-модели, mempool, georg и существующих подходов к получению прикладных представлений;
- б) сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе Bitcoin Blockchain Indexer, включая требования к API, управлению заданиями, производительности, надежности и наблюдаемости;
- в) обоснована архитектура stateless модульного монолита с вынесением критического состояния в PostgreSQL и использованием доверенного узла Bitcoin Core как источника исходных данных;
- г) спроектирована модель хранения блоков, транзакций, входов, выходов, UTXO, адресных балансов, истории балансов, заданий индексирования и сведений об узлах;
- д) реализованы ключевые модули индексатора, включая RPC-клиент, пайплайн записи блоков, сервис mempool, обработку georg, jobs API, data API, метрики, конфигурацию и контейнерный запуск;
- е) проведены проверки бизнес-функций и сравнительные испытания производительности, а исходный код проекта размещен в Git-репозитории [8].

Ограничения исследования

Результаты работы получены на прототипе системы и на ограниченном наборе сценариев, достаточном для подтверждения основных проектных решений. В работе не рассматриваются вопросы промышленного горизонтального масштабирования, межкластерной отказоустойчивости, эксплуатации под длительной параллельной нагрузкой и полного security-аудита. Замеры производительности интерпретируются в рамках зафиксированного локального стенда, поскольку абсолютные значения задержек и пропускной способности зависят от аппаратной конфигурации, версии Bitcoin Core, настроек PostgreSQL и профиля нагрузки.

Указанные ограничения не снижают практической значимости разработанного решения, однако определяют направления дальнейшего

развития: расширение нагрузочных испытаний, проведение полного end-to-end тестирования с реальным Bitcoin Core/regtest, усиление эксплуатационного контура безопасности, оптимизацию запросов и развитие административных инструментов сопровождения.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Разработка системы индексации блокчейн данных требует рассмотрения как специфики блокчейн-сетей, так и особенностей построения прикладных информационных систем, работающих с большими потоками событий. В отличие от традиционных транзакционных систем, блокчейн Bitcoin выступает одновременно распределенным журналом, средой консенсуса и источником данных для внешних программных сервисов. Это накладывает ограничения на способы извлечения данных, их интерпретацию, хранение и последующее предоставление через прикладные интерфейсы [4; 5]. Общие принципы построения блокчейн-систем, включая распределенное хранение, неизменяемость записей и прикладное использование журналов транзакций, рассматриваются также в работах [9; 10].

Для обоснования проектных решений по теме ВКР необходимо определить сущность блокчейн данных, выявить особенности блокчейна Bitcoin как источника информации, проанализировать ограничения прямой работы прикладных систем с узлом сети, а также сопоставить существующие подходы к индексации блокчейн данных. Результат такого анализа позволяет не только сформулировать задачу разработки системы Bitcoin Blockchain Indexer, но и доказательно обосновать необходимость выделения специализированного слоя индексации и хранения данных.

1.1 Анализ существующих подходов к индексации блокчейн данных

Задача предоставления прикладного доступа к данным Bitcoin может решаться разными способами: прямым использованием RPC узла, развертыванием готового индексатора, применением аналитических платформ или выгрузкой данных в пакетном ETL-формате. Каждый подход закрывает часть требований, однако не все из них одинаково подходят для системы, в которой необходимы управляемые задания индексирования, REST API, PostgreSQL-хранилище, контроль georg, mempool и эксплуатационная наблюдаемость.

Bitcoin Core предоставляет канонический источник данных и RPC-интерфейс, но его назначение состоит прежде всего в поддержании узла

сети, а не в обслуживании прикладных выборок по адресам и агрегатам [1]. Индексаторы семейства electrs ориентированы на быстрые запросы кошельков, и в них применяется собственное хранилище индексов; проект Esplora дополняет такой подход web-интерфейсом и HTTP API для обозревателя блоков [11; 12]. Аналитическая платформа BlockSci предназначена для исследовательского анализа блокчейн данных и использует аналитическую модель хранения, но не является транзакционным backend-сервисом для оперативной выдачи данных внешним приложениям [13]. Проект Bitcoin ETL решает задачу пакетной выгрузки блоков и транзакций, включая сценарии потоковой передачи, однако его модель ближе к подготовке датасетов, чем к сопровождению управляемого индексатора с API [14]. Публичные explorer API удобны для быстрых интеграций, но при их использовании не обеспечивается полный контроль над источником данных, политикой хранения, ограничениями доступа и воспроизводимостью результатов.

Таблица 1 – Сравнение подходов к получению и индексации данных Bitcoin

Подход	Сильные стороны	Ограничения	Контроль	Вывод
Bitcoin Core RPC	Канонический источник блоков и транзакций	Нет готовых агрегатов и управления заданиями	высокий	только как источник данных
electrs / Esplora	Быстрые адресные запросы и explorer API	Иная модель хранения, фокус на обозревателе	средний	полезен как аналог, но не закрывает ТЗ
BlockSci	Аналитическая модель для исследований	Не является оперативным REST backend	высокий	подходит для анализа, не для эксплуатации
Bitcoin ETL	Пакетная выгрузка и подготовка датасетов	Нет постоянного API и жизненного цикла заданий	средний	применим для выгрузок, но не как основной backend
Публичные explorer API	Быстрый старт без собственного узла	Зависимость от внешнего сервиса и лимитов	низкий	не подходит для ВКР

Проведенное сравнение показывает, что готовые решения полезны как ориентиры, но целевая система требует собственного слоя индексации. Выбор

модульного stateless-монолита позволяет сохранить простоту развертывания MVP, выделить ответственность модулей внутри одного backend-приложения и хранить состояние в PostgreSQL, а не в памяти процесса. Такой подход согласуется с требованиями к воспроизводимости, тестируемости и дальнейшему поэтапному развитию системы.

1.2 Понятие и особенности блокчейн данных

Под блокчейн данными в настоящей работе понимаются данные, зафиксированные в блоках канонической цепи блокчейна, а также связанные с ними производные структуры, необходимые для прикладной интерпретации состояния сети. К таким данным относятся сведения о блоках, транзакциях, входах и выходах транзакций, адресах, текущем наборе UTXO, исторических балансах и состоянии неподтвержденных транзакций в mempool.

Существенная особенность блокчейн данных заключается в их событийной природе. Состояние адресов и активов не хранится в блокчейне в виде готовых агрегатов, а восстанавливается на основе последовательной обработки транзакций и анализа связей между их входами и выходами. Это означает, что для прикладного использования данных недостаточно иметь доступ только к сырому журналу блоков: требуется дополнительный слой нормализации, агрегации и индексирования.

Другой особенностью является зависимость интерпретации данных от состояния канонической цепи. При возникновении георг часть ранее подтвержденных блоков и транзакций может потерять канонический статус, что приводит к необходимости повторной актуализации адресных индексов, агрегированных балансов и набора непотраченных выходов. Следовательно, система работы с блокчейн данными должна поддерживать не только накопление данных, но и их согласованную коррекцию.

Для прикладных сервисов особое значение имеют следующие свойства блокчейн данных:

- а) большой объем и непрерывное пополнение по мере роста цепи;
- б) необходимость восстановления производных представлений из первичных записей;
- в) чувствительность к изменению канонической ветки;
- г) различие между подтвержденными данными и временным состоянием mempool;

- д) высокая стоимость повторных выборок при отсутствии специализированных индексов.

Таким образом, блокчейн данные представляют собой не просто набор записей блокчейна, а сложный предметный массив, требующий специализированных средств структурирования, хранения и выдачи.

1.3 Особенности блокчейна Bitcoin как источника данных

Блокчейн Bitcoin является распределенной системой, в которой данные о транзакциях публикуются и подтверждаются в рамках механизма консенсуса. Практический доступ к этим данным в проектируемой системе осуществляется через узел Bitcoin Core по JSON-RPC. Такой способ взаимодействия обеспечивает достоверность источника, но при этом ориентирован прежде всего на обслуживание сетевого узла и администрирование, а не на выполнение аналитических или массовых прикладных выборок [1].

В качестве источника данных блокчейн Bitcoin характеризуется следующими особенностями:

- а) блочная организация данных, при которой транзакции доступны в составе последовательности блоков, связанных отношением предшествования;
- б) модель UTXO, требующая восстановления состояния адресов на основе истории создания и расходования выходов;
- в) наличие mempool как отдельного множества неподтвержденных транзакций, состояние которого изменяется независимо от подтвержденной цепи;
- г) возможность reorg, то есть пересмотра канонической ветки на ограниченной глубине;
- д) значительный объем исторических данных, требующий пакетной и устойчивой к повторной обработке индексации.

С инженерной точки зрения это означает, что прикладная система не может ограничиться единичными RPC-вызовами к узлу. Для получения данных, пригодных для дальнейшего использования, необходимо организовать полный цикл: получение блока, декомпозицию его содержимого, запись транзакций, входов и выходов в реляционную модель, обновление адресных индексов, формирование исторических агрегатов и синхронизацию

с текущим состоянием mempool.

В проекте Bitcoin Blockchain Indexer эти особенности учтены через разделение контура доступа к узлу и контура прикладного хранения данных. Bitcoin Core используется как доверенный источник первичной информации, тогда как проектируемая система обеспечивает нормализацию данных и подготовку устойчивых прикладных представлений для последующей выдачи пользователям и внешним сервисам.

1.4 Проблемы извлечения, хранения и предоставления блокчейн данных

При прямой работе прикладных систем с узлом Bitcoin Core возникают трудности, связанные как с моделью хранения данных в блокчейне, так и с эксплуатационными ограничениями RPC-интерфейса. Узел предоставляет корректные первичные данные, однако не предназначен для эффективного обслуживания большого количества сложных прикладных запросов, например выборки транзакций по адресам, исторических балансов или актуальных наборов UTXO.

Основные проблемы извлечения и хранения блокчейн данных можно свести к следующим положениям:

- а) данные представлены в нормализованном для протокола, но не для прикладного использования виде;
- б) вычисление производных сущностей, таких как адресные балансы, требует последовательной обработки значительных объемов истории;
- в) повторный пересчет агрегатов при каждом пользовательском запросе приводит к неприемлемым затратам времени и ресурсов;
- г) georg требует корректного отката или перерасчета части ранее сохраненных представлений;
- д) mempool создает отдельный класс временных данных, которые должны наблюдаться и выдаваться обособленно от подтвержденной цепи.

С точки зрения хранения значимым является вопрос согласованности. Если блок, его транзакции, набор текущих UTXO и адресные балансы обновляются несогласованно, то прикладная система теряет достоверность результатов. По этой причине система индексации должна опираться на

транзакционную модель записи, идемпотентную обработку повторных событий и фиксированные правила перехода между состояниями данных.

Проблема предоставления данных также требует отдельного решения. Для внешних клиентов необходим интерфейс, который скрывает детали внутреннего формата блокчейна и предоставляет стабильные прикладные операции: получение блоков, транзакций, балансов адресов, mempool-транзакций и статуса задач индексации. Следовательно, эффективная работа с блокчейн данными предполагает наличие специализированного промежуточного слоя между блокчейн-узлом и прикладными потребителями.

1.5 Анализ существующих подходов и средств индексации блокчейн данных

Существующие подходы к работе с блокчейн данными можно разделить на несколько групп. Первый подход заключается в прямом обращении прикладной системы к RPC интерфейсу узла. Его преимуществом является минимальный порог внедрения, однако при росте объема запросов он приводит к высокой нагрузке на узел, усложняет реализацию прикладной логики и не обеспечивает готовых индексов для быстрых выборок по адресам, транзакциям и временным диапазонам.

Второй подход основан на использовании готовых внешних блокчейн-эксплореров и публичных API. Такое решение снижает затраты на собственную инфраструктуру, но создает зависимость от стороннего поставщика данных, ограничивает контроль над полнотой и актуальностью информации, затрудняет реализацию специфических требований к безопасности и не позволяет формировать собственную модель хранения, ориентированную на прикладные сценарии.

Третий подход предполагает создание собственного индексатора, который получает данные от доверенного узла, нормализует их, сохраняет в специализированном хранилище и предоставляет прикладной API. Для задач ВКР именно этот подход является наиболее обоснованным, поскольку позволяет:

- а) контролировать полноту и достоверность источника данных;
- б) проектировать модель хранения под конкретные сценарии выборок;
- в) учитывать особенности mempool и reorg;

- г) реализовать управляемый жизненный цикл заданий индексирования;
- д) обеспечить независимость прикладных сервисов от прямого доступа к узлу.

Для сопоставления перечисленных подходов целесообразно учитывать следующие критерии: контроль над источником данных, полнота исторической информации, устойчивость к георг, пригодность для адресной аналитики, управляемость жизненного цикла обработки и эксплуатационная независимость от внешних поставщиков. С этих позиций прямой доступ к RPC-интерфейсу целесообразен только для ограниченного круга технических задач, внешние API удобны при быстрой интеграции, а собственный индекатор является наиболее подходящим вариантом для построения устойчивого прикладного контура данных.

Обобщенное сопоставление рассмотренных подходов приведено в таблице 3.

Таблица 3 – Сравнение подходов к получению и предоставлению блокчейн данных

Критерий	Прямой RPC-доступ	Внешние API	Собственный индекатор
Контроль над данными	высокий	низкий	высокий
Полнота исторических представлений	ограниченная	зависит от провайдера	высокая
Устойчивость к георг и mempool-состояниям	требует ручной реализации	зависит от провайдера	контролируется в системе
Пригодность для адресной аналитики	низкая	средняя	высокая
Эксплуатационная независимость	высокая	низкая	высокая

В рамках рассматриваемого проекта дополнительно учитываются требования к архитектуре программной системы. В качестве архитектурного стандарта выбран модульный монолит со stateless-характером исполнения,

что позволяет, с одной стороны, сохранить целостность прикладной логики в пределах одного приложения, а с другой стороны, явно разделить ответственность между модулями индексации, хранения, API, мониторинга и администрирования. Такой подход соответствует текущему масштабу разрабатываемой системы и одновременно оставляет возможности для дальнейшего расширения решения.

Следовательно, для предметной области индексации блокчейн данных оптимальным является подход, при котором система строится как специализированный программный слой между узлом Bitcoin и внешними потребителями данных.

1.6 Постановка задачи разработки системы индексации блокчейн данных

На основании анализа предметной области задача настоящей выпускной квалификационной работы заключается в разработке системы индексации блокчейн данных сети Bitcoin, обеспечивающей получение информации от доверенного узла, ее нормализацию, транзакционное сохранение в реляционной базе данных и предоставление внешним потребителям через прикладной интерфейс.

Разрабатываемая система должна решать следующие основные задачи:

- а) выполнять последовательную индексацию блоков и транзакций канонической цепи;
- б) формировать и поддерживать актуальный набор UTXO, адресные балансы и их исторические представления;
- в) обрабатывать изменения состояния mempool и учитывать georg заданной глубины;
- г) предоставлять API для управления заданиями индексирования и выдачи данных;
- д) обеспечивать наблюдаемость, управляемость и пригодность к контейнерному развертыванию.

Для формализации потоков данных используется нотация DFD. Она позволяет последовательно перейти от внешних границ системы к внутренним процессам, хранилищам и специализированным сценариям обработки. В рамках постановки задачи применена многоуровневая декомпозиция: контекстная диаграмма фиксирует границы ответственности,

на диаграмме первого уровня раскрываются основные процессы, а на диаграммах второго уровня детализируются критические процессы индексации, администрирования заданий и выдачи данных.

Границы проектируемой системы и ее место в общей инфраструктуре показаны на рисунке 1. Из диаграммы следует, что индексер выступает промежуточным звеном между узлом Bitcoin, административными и пользовательскими клиентами, а также подсистемой хранения данных.

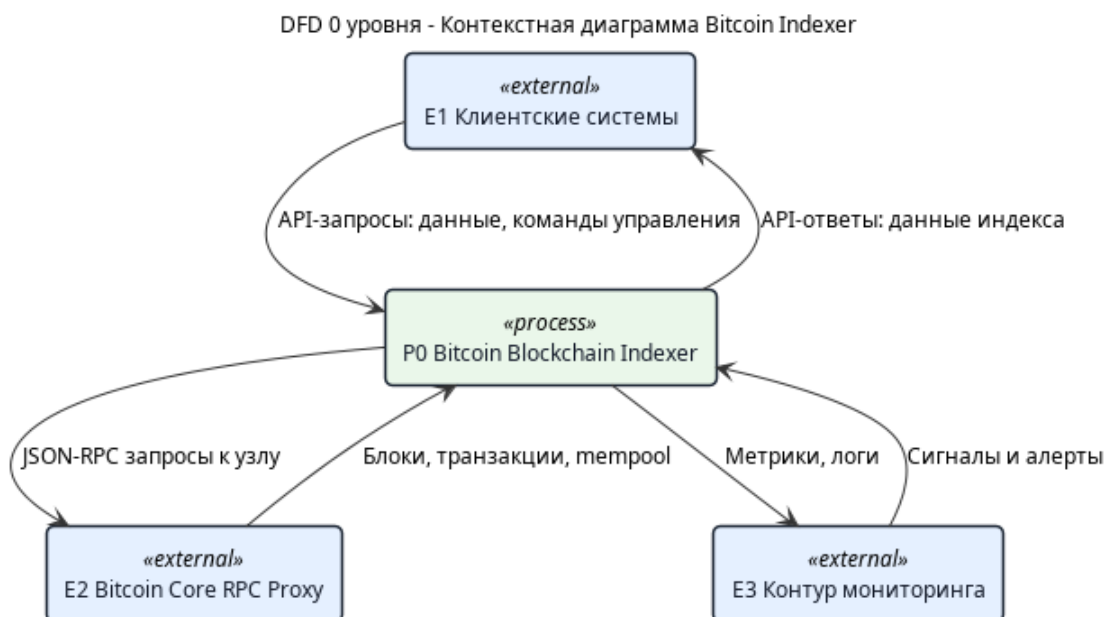


Рисунок 1 – Контекстная DFD-диаграмма системы индексации блокчейн данных

Контекстная диаграмма фиксирует внешнюю границу ответственности системы. Узел Bitcoin Core рассматривается как источник первичных блокчейн данных, PostgreSQL — как внешнее состояние stateless-приложения, а административной панели, CLI и внешним клиентам доступ к индексатору предоставляется только через прикладные интерфейсы. Такое разбиение соответствует выбранному архитектурному подходу: серверное приложение не хранит критическое состояние локально и может быть повторно запущено без потери прогресса индексации.

Декомпозиция контекстного процесса представлена на рисунке 2. На данном уровне система разделяется на три функциональных процесса: индексацию данных, администрирование заданий и получение/выдачу данных. Операционное хранилище индексера отделено от хранилища конфигурации и состояния jobs, поскольку для этих групп данных характерны

разные роли в жизненном цикле системы: первая группа отражает индексированные блокчейн-сущности, а вторая фиксирует управляющее состояние обработки.

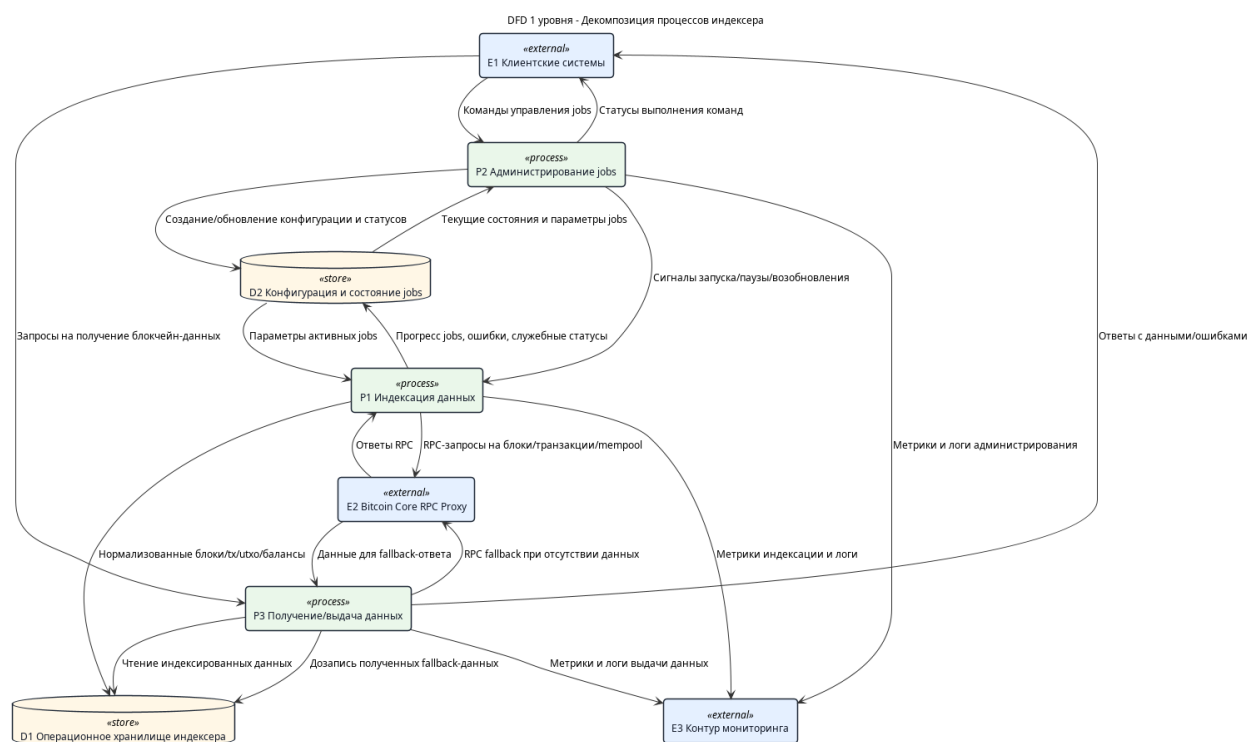


Рисунок 2 – DFD-диаграмма первого уровня: декомпозиция процессов индексера

На диаграмме первого уровня показано, что между процессом администрирования jobs и процессом индексации передаются только управляющие сигналы, тогда как запись нормализованных блоков, транзакций, UTXO и балансов выполняется через операционное хранилище. Подготовленные представления считываются из индекса, а при необходимости допускается обращение к RPC проху как к резервному источнику. Такое разделение снижает связанность между контуром управления, контуром фоновой обработки и контуром пользовательских запросов.

Критический поток подтвержденной индексации детализирован на рисунке 3. Он начинается с определения tip цепи и диапазона синхронизации, после чего выполняется загрузка блоков и транзакций, проверка georg, нормализация данных и фиксация прогресса задания.

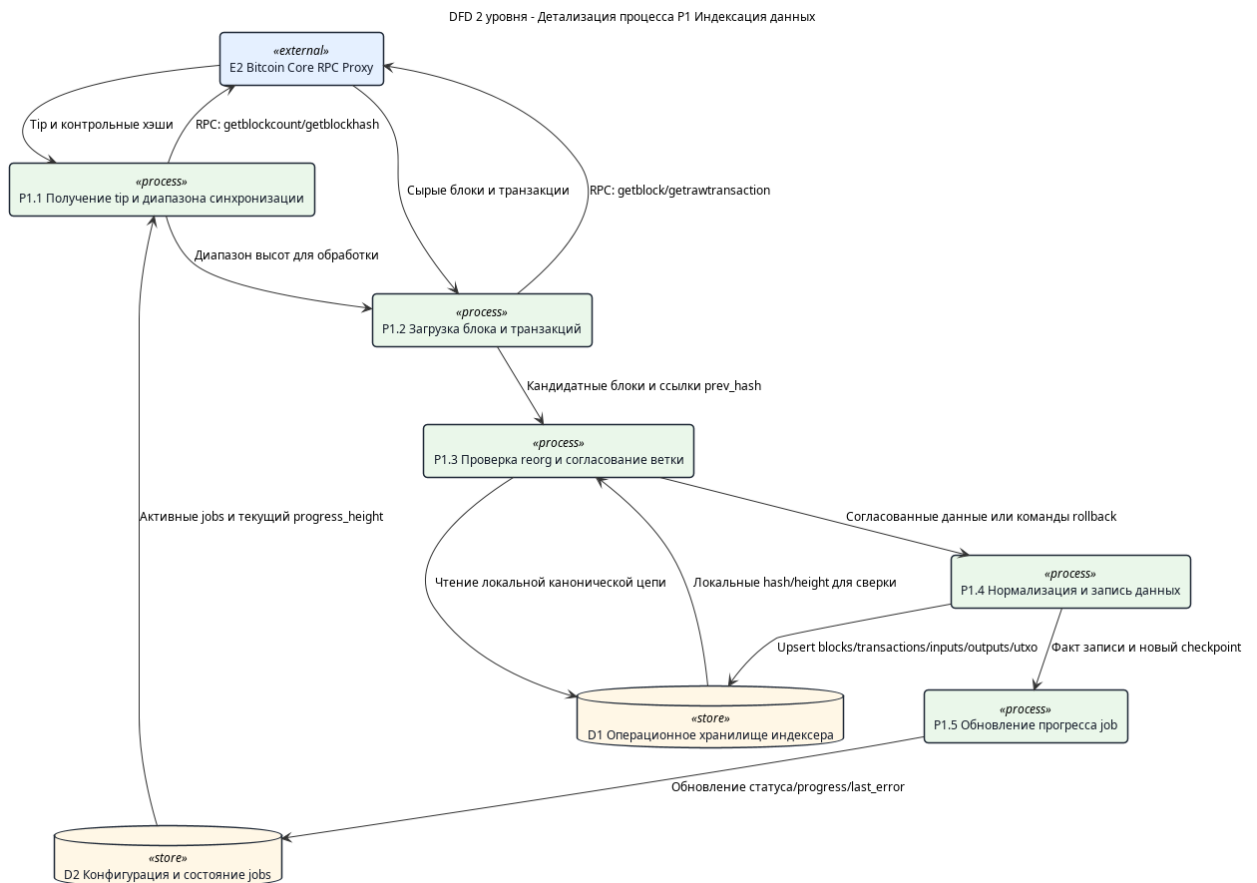


Рисунок 3 – DFD-диаграмма второго уровня: детализация процесса индексации данных

Декомпозиция индексации подчеркивает, что проверка согласованности цепи выделяется в самостоятельный процесс между загрузкой блока и записью данных. Это важно для предметной области Bitcoin: новый блок не может быть рассмотрен изолированно, так как его связь с предыдущим хэшем определяет принадлежность к канонической ветке. Поэтому запись в PostgreSQL выполняется после сверки локального состояния и только затем обновляется прогресс job.

Контур управления заданиями индексирования представлен на рисунке 4. Он описывает обработку команд создания, запуска, приостановки, возобновления и остановки job.

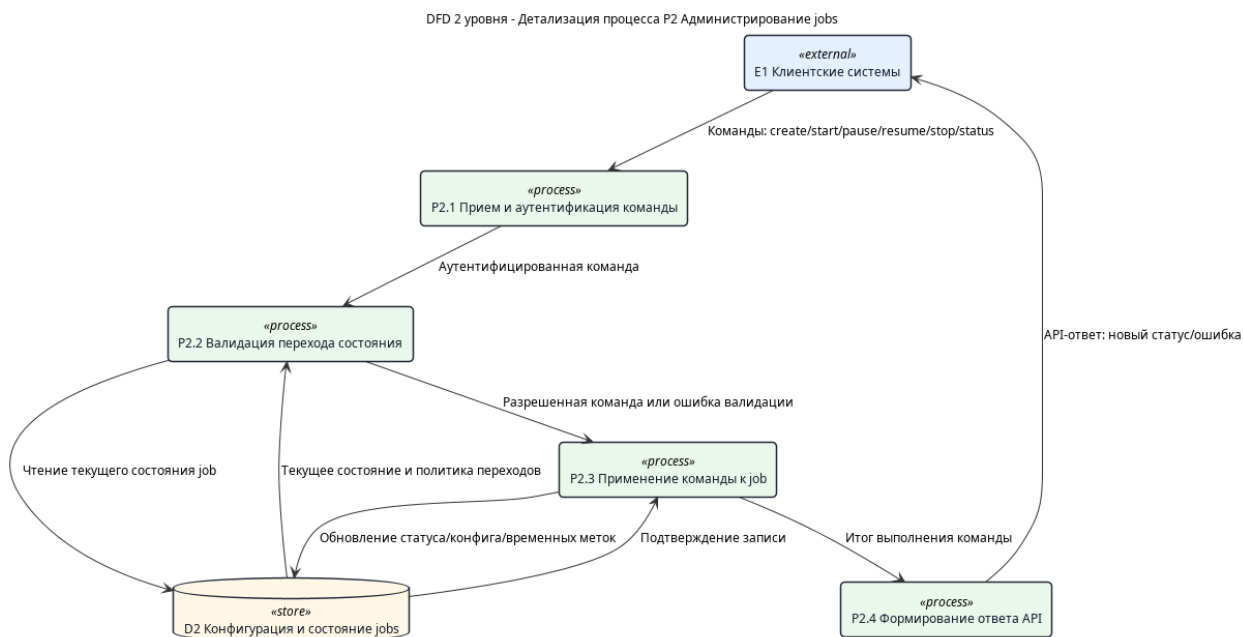


Рисунок 4 – DFD-диаграмма второго уровня: детализация процесса администрирования jobs

На этом уровне явно фиксируется, что изменение состояния задания не выполняется непосредственно после получения команды. Сначала команда проходит аутентификацию и валидацию допустимого перехода состояния, затем применяется к записи job и только после этого преобразуется в API-ответ. Такое описание обосновывает необходимость формализованного жизненного цикла задания и согласуется с последующим описанием модуля jobs.

Процесс получения и выдачи данных раскрыт на рисунке 5. Диаграмма показывает обработку прикладных запросов к блокам, транзакциям, адресам и mempool.

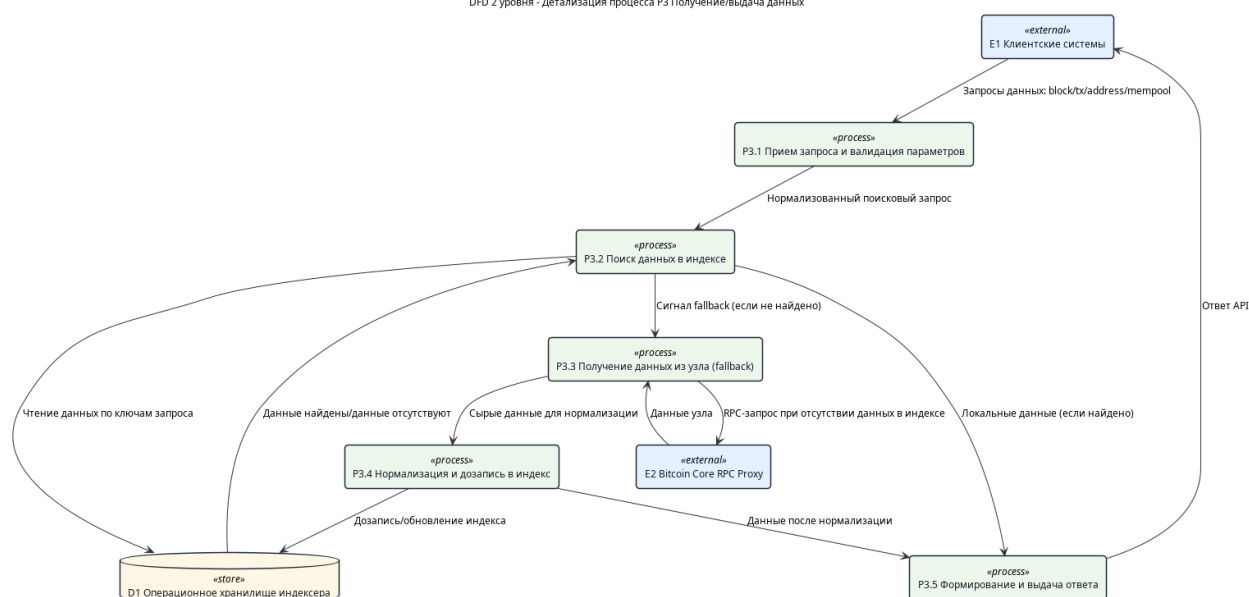


Рисунок 5 – DFD-диаграмма второго уровня: детализация процесса получения и выдачи данных

Для контура выдачи данных принципиально важно разделение поиска в локальном индексе и резервного обращения к узлу. При наличии данных ответ формируется на основе подготовленных представлений PostgreSQL. Если данных в индексе нет, допускается обращение к Bitcoin Core RPC proxy с последующей нормализацией и дозаписью результата. В результате для внешнего клиента сохраняется единый API-контракт, а внутренняя система сохраняет возможность постепенно пополнять индекс без нарушения границ stateless backend-приложения.

С учетом особенностей предметной области итоговая постановка задачи сводится к созданию программной системы Bitcoin Blockchain Indexer, обеспечивающей устойчивую, управляемую и воспроизводимую индексацию блокчейн данных сети Bitcoin, достаточную для использования в прикладных, аналитических и исследовательских сервисах. Тем самым в работе решается задача построения промежуточного инфраструктурного слоя между узлом Bitcoin и внешними потребителями данных.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ БЛОКЧЕЙН ДАННЫХ

После анализа предметной области следующим этапом является проектирование системы, обеспечивающей устойчивую индексацию, хранение и предоставление блокчейн данных. На данном этапе необходимо формализовать требования, определить архитектурный подход, спроектировать состав программных модулей, модель хранения данных и интерфейсы взаимодействия с внешними потребителями.

Проектирование системы Bitcoin Blockchain Indexer выполнялось с учетом ограничений предметной области и требований к эксплуатационной надежности. В качестве исходных принципов использовались модульность, управляемость жизненного цикла заданий индексирования, транзакционная согласованность данных и пригодность к контейнерному развертыванию [6; 15; 16; 17; 18]. Тем самым проектирование рассматривается не как произвольный выбор реализации, а как процесс обоснования архитектурных решений в соответствии с выявленными требованиями.

2.1 Формирование функциональных и нефункциональных требований

Требования к проектируемой системе определяются сценариями использования блокчейн данных прикладными сервисами и особенностями самой предметной области. В частности, система должна обеспечивать получение данных от доверенного источника, воспроизводимую обработку подтвержденной цепи, корректную работу с неподтвержденными транзакциями, устойчивость к георг и удобное предоставление результатов обработки внешним системам.

Для дальнейшего проектирования требования целесообразно разделить на функциональные, требования к согласованности данных, эксплуатационные, требования к безопасности и требования к расширяемости. Такая классификация позволяет не только описать ожидаемые возможности системы, но и зафиксировать критерии, которым должны удовлетворять архитектурные и программные решения.

Таблица 4 – Основные группы требований к системе

Группа требований	Содержание
Функциональные	Индексация блоков, транзакций, входов, выходов, UTXO, адресных балансов, mempool-данных, управление заданиями индексирования, выдача данных через API
Требования к согласованности	Идемпотентность записи, транзакционность операций, корректная обработка georg, детерминированное обновление производных агрегатов
Эксплуатационные	Контейнерное развертывание, логирование, публикация метрик, восстановление после перезапуска без потери критического состояния
Требования к безопасности	Аутентификация административных операций, защищенное подключение к RPC, управление секретами через внешнюю конфигурацию и переменные окружения
Требования к расширяемости	Возможность добавления новых модулей и развития системы без нарушения базовых контрактов взаимодействия

На основе функциональных и нефункциональных требований формируются дальнейшие проектные решения. В частности, требование stateless-характера исполнения ведет к вынесению критического состояния в PostgreSQL, а требование воспроизводимого развертывания обосновывает использование Docker и Docker Compose [19; 20]. Требованиями к прикладной выдаче данных обусловлена необходимость построения специализированной модели хранения, ориентированной не только на запись блокчейн-событий, но и на быстрые выборки по адресам, транзакциям, блокам и заданиям индексирования.

Для последующего контроля полноты реализации в работе используется

матрица соответствия ключевых требований и проектных артефактов. Она позволяет разделить полностью реализованные функции, частично подтвержденные возможности и ограничения текущей версии системы.

Таблица 5 – Соответствие ключевых требований проектным артефактам

Требование	Реализация	Проверяющий артефакт	Ст.
Индексация блоков, транзакций, входов и выходов	Модуль <code>indexer</code> , транзакционная запись в PostgreSQL	pipeline-тесты	да
Поддержка UTXO и адресных балансов	Текущие UTXO, текущие и исторические балансы адресов	миграции и data API тесты	да
Управление заданиями индексирования	Модуль <code>jobs</code> , REST API, CLI и административная панель	jobs API тесты	да
Обработка <code>georg</code> заданной глубины	Реконсиляция цепи, пометка <code>orphaned</code> , пересборка агрегатов	runtime-тесты	да
Синхронизация mempool	Модуль <code>mempool</code> , статусы <code>mempool</code> и <code>dropped</code>	runtime-тесты	да
REST API выдачи данных	Endpoints <code>/v1/data/*</code> , фильтрация и пагинация	data API тесты, OpenAPI	да
Метрики Prometheus и JSON-логирование	Модули <code>metrics</code> и <code>logging</code>	endpoint <code>/metrics</code> , docs	да
Контейнерное развертывание	<code>docker-compose.yml</code> , контейнеры <code>backend</code> , PostgreSQL и <code>admin panel</code>	README, acceptance checklist	част.
HTTPS для backend API	В конфигурации предусмотрены TLS-поля, но рабочий HTTPS-контур не подтвержден	acceptance checklist	нет
RPC через защищенный контур <code>nginx</code> и <code>mTLS</code>	RPC-клиент поддерживает TLS/mTLS-настройки, но полный контур с <code>nginx</code> не проверен	config/auth docs	част.
End-to-end проверка с Bitcoin Core/regtest	Подготовлены интеграционные сценарии с PostgreSQL и mock RPC	testing docs	нет
Покрытие backend не менее 80%	Метод измерения зафиксирован через <code>cargo llvm-cov</code>	coverage script	нет

Таким образом, проектирование системы опирается на полный набор требований MVP, однако часть эксплуатационных и проверочных требований остается ограничением текущего этапа. Это учитывается далее при анализе результатов испытаний и формировании направлений дальнейшего развития.

2.2 Выбор архитектурного подхода и проектирование структуры модулей

В качестве архитектурного стандарта для разрабатываемой системы выбран модульный монолит со stateless-характером исполнения. Данный подход позволяет сохранить целостность приложения и упростить сопровождение системы, при этом разделив прикладную логику на изолированные функциональные блоки с явными границами ответственности.

Выбор именно такого архитектурного решения обусловлен следующими факторами:

- а) тесная связанность процессов индексации, хранения и выдачи данных;
- б) необходимость общей транзакционной модели работы с хранилищем;
- в) сравнительно ограниченный масштаб проекта по сравнению с распределенной микросервисной архитектурой;
- г) требование к сохранению stateless-характера приложения при хранении критического состояния во внешней базе данных;
- д) потребность в дальнейшем расширении за счет модулей, а не за счет немедленного дробления на независимые сервисы.

С инженерной точки зрения модульный монолит в рассматриваемой задаче представляет компромисс между целостностью доменной логики и требованием к локализации ответственности внутри приложения. Критическое состояние при этом хранится во внешней базе данных, что обеспечивает воспроизводимость запуска и возможность повторного развертывания экземпляра без сохранения локального сессионного состояния.

Компонентная структура проектируемой системы приведена на рисунке 6. Диаграмма отражает взаимодействие основных модулей серверной части с внешними системами и прикладными клиентами.

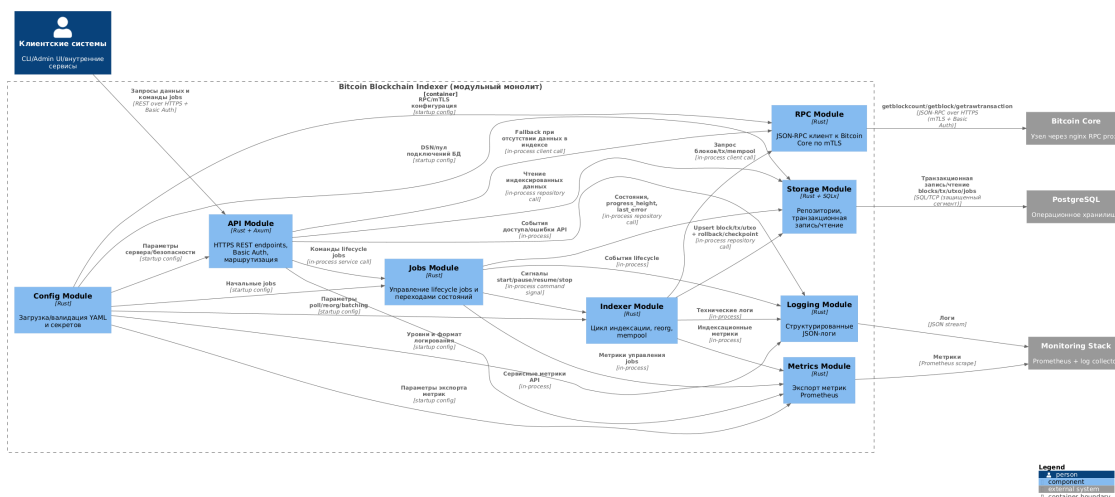


Рисунок 6 – Компонентная архитектура системы индексации блокчейн данных

Компонентная диаграмма раскрывает внутреннюю структуру этого контекста. На модули `indexer`, `mempool` и `jobs` возлагается изменение состояния хранилища, на модули `data`, `nodes` и `api` — прикладная выдача и управление, а через `config` и `storage` обеспечивается общая инфраструктурная основа. Поэтому дальнейшее описание модели данных, интерфейсов и алгоритмов строится вокруг этих же границ ответственности.

В проектируемой системе выделены следующие основные модули:

- `config` — загрузка и валидация конфигурации, разрешение секретов;
- `api` — предоставление HTTP API и маршрутизация запросов;
- `indexer` — получение и сохранение подтвержденных блоков и транзакций;
- `jobs` — управление заданиями индексирования и их жизненным циклом;
- `mempool` — синхронизация неподтвержденных транзакций;
- `data` — прикладные выборки из хранилища;
- `nodes` — мониторинг состояния подключенных узлов;
- `storage` — репозитории и транзакционная работа с PostgreSQL.

Такое разбиение позволяет локализовать ответственность каждого модуля, обеспечить независимое развитие отдельных частей системы и минимизировать влияние локальных изменений на общую архитектуру. Тем самым структура модулей не только отражает текущую реализацию, но и служит средством обеспечения расширяемости и сопровождаемости

программного комплекса.

2.3 Проектирование модели данных и схемы хранения

Для реализации функций индексирования и прикладной выдачи данных в проекте используется реляционная модель хранения на базе PostgreSQL. Выбор данного подхода обусловлен необходимостью обеспечения транзакционной согласованности, поддержки ограничений целостности, эффективной индексации и формирования многообразных выборок по связанным сущностям [6].

Проектируемая схема хранения включает несколько классов сущностей:

- а) сущности первичного блокчейн-уровня: блоки, транзакции, входы и выходы;
- б) сущности текущего состояния: набор UTXO, текущие балансы адресов;
- в) сущности исторических представлений: история балансов адресов;
- г) сущности управления системой: задания индексирования и связанные с ними адресные фильтры;
- д) сущности наблюдаемости: сведения о состоянии подключенных узлов.

В таблице 6 представлены ключевые проектируемые таблицы, их основные ограничения и роль в процессе индексации.

Таблица 6 – Ключевые элементы модели данных

Таблица	Ключи и индексы	Основные поля	Роль в системе
blocks	PK id, unique hash, индексы по высоте и статусу	height, hash, prev_hash, status	фиксация канонических и неканонических блоков
transactions	PK id, unique txid, индексы по статусу, высоте и времени	txid, block_hash, block_height, status	связь транзакций с блоками и mempool-состояниями
tx_outputs	PK (txid, vout), индекс по адресу	txid, vout, address, value_sats	база для адресных выборок и расчета UTXO
tx_inputs	PK (txid, vin), индекс по расходуемому выходу	txid, vin, prev_txid, prev_vout	фиксация расходов выходов
utxos current	PK (out_txid, out_vout), индекс по адресу и статусу	address, value_sats, status	актуальное состояние непотраченных выходов

Продолжение таблицы 6

Таблица	Ключи и индексы	Основные поля	Роль в системе
address balance current	PK address	confirmed_sats, updated_height	быстрый ответ по текущему балансу адреса
address balance history	PK (address, block_height), индекс по адресу и времени	balance_sats, block_height, block_time	история изменения адресного баланса
jobs	PK job_id, CHECK по статусам	mode, status, from_height, current_height	управление жизненным циклом индексирования
job addresses	PK (job_id, address), FK на jobs	job_id, address	адресные фильтры для выборочных заданий
node_health	PK node_id	last_seen_at, tip_height, status	наблюдение за доступностью и высотой узлов

Важным свойством модели данных является ее ориентированность на идемпотентность и воспроизводимость обработки. Для этого в проекте используются первичные и уникальные ключи, ограничения целостности и детерминированные правила обновления агрегатов. С инженерной точки зрения это позволяет описать лаг индексации как разность между высотой tip цепи и текущим прогрессом job:

$$L = H_{tip} - H_{progress}, \quad (1)$$

где L — лаг индексирования, H_{tip} — актуальная высота цепи, $H_{progress}$ — высота, до которой синхронизирован job.

Данная модель хранения обеспечивает как последовательную обработку блоков, так и эффективное выполнение прикладных запросов к уже подготовленным данным, что является ключевым требованием к системе индексации блокчейн данных.

2.4 Проектирование интерфейсов взаимодействия и сценариев работы системы

Интерфейсы проектируемой системы строятся вокруг трех основных контуров взаимодействия: контура получения данных от узла Bitcoin, контура административного управления и контура прикладной выдачи данных

внешним потребителям. Такое разделение позволяет формализовать назначение каждой группы операций и уменьшить связанность между внешними участниками системы.

Контур получения данных ориентирован на доверенное взаимодействие с Bitcoin Core через RPC-прокси. Он предназначен исключительно для внутреннего использования индексером и не должен быть доступен прикладным клиентам. Контур административного управления реализуется через REST API, административную панель и CLI. В его рамках выполняются операции запуска, остановки, паузы и возобновления заданий индексирования, а также получение сведений о состоянии узлов и выполняемых процессов. Контур прикладной выдачи предоставляет доступ к блокам, транзакциям, балансам адресов, UTXO и mempool-данным.

К основным проектируемым группам REST endpoints относятся:

- а) endpoints управления заданиями индексирования;
- б) endpoints мониторинга и диагностики узлов;
- в) endpoints получения блоков, транзакций, балансов и UTXO;
- г) сервисные endpoints наблюдаемости и документирования API.

В таблице 8 приведены основные группы прикладных endpoint'ов и их назначение.

Таблица 8 – Группы REST API системы

Группа	Endpoint'ы	Назначение
Jobs API	/v1/jobs, /v1/jobs/{id}, операции start, stop, pause, resume, retry	создание, просмотр и управление заданиями индексирования
Nodes API	/v1/nodes, /v1/nodes/{id}	получение сведений о подключенных узлах и их состоянии
Data API	/v1/data/addresses/*, /v1/data/transactions, /v1/data/blocks	прикладная выдача балансов, UTXO, транзакций и блоков
Observability	/metrics, OpenAPI- документация	мониторинг и машинно- читаемое описание контрактов API

Жизненный цикл задания индексирования формализуется набором допустимых переходов, приведенных в таблице 10. Такая фиксация важна для единообразного поведения REST API, CLI и административной панели.

Таблица 10 – Допустимые переходы состояний job

Операция	Переход	Условие	Результат
start	created -> running	job создан и разрешен к запуску	runner начинает обработку высот
pause	running -> paused	job находится в работе	прогресс сохраняется, обработка приостанавливается
resume	paused -> running	job был поставлен на паузу	обработка продолжается с сохраненной высоты
stop	running paused failed -> created	требуется сброс активного выполнения	job возвращается в исходное состояние
retry	failed -> running	ошибка устранена оператором	job запускается повторно с сохраненным прогрессом

Проектирование интерфейсов опирается на единый набор принципов:

- а) предоставление данных в прикладной форме, а не в сыром RPC-представлении;
- б) детерминированные форматы ответов и ошибок;
- в) разграничение подтвержденных данных и tentative-представлений;
- г) защита административных функций средствами аутентификации;
- д) пригодность интерфейсов для использования как человеком, так и внешними системами.

К сценариям функционирования системы относятся последовательная индексация цепи, обновление адресных агрегатов, обслуживание пользовательских запросов и административное управление ходом обработки. Тем самым интерфейсы проектируются не как набор разрозненных конечных точек доступа, а как формализованное средство реализации основных процессов системы. В дальнейшем именно эти сценарии становятся основой для реализации программных модулей и для построения программы испытаний разработанного программного средства.

3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИНДЕКСАЦИИ БЛОКЧЕЙН ДАННЫХ

3.1 Реализация серверной части системы

Практическая реализация проектируемой системы выполнена в виде серверного приложения на языке Rust. Серверная часть объединяет загрузку конфигурации, инициализацию подключений к базе данных и RPC-источнику, запуск HTTP API, фоновых процессов обработки и средств наблюдаемости. Такой способ организации соответствует выбранной архитектуре модульного монолита со stateless-характером исполнения и обеспечивает единый жизненный цикл всех компонентов приложения.

Исходный код программной реализации размещен в открытом репозитории Bitcoin Blockchain Indexer [8]. Репозиторий используется как основной артефакт фиксации реализации backend-приложения, миграций, конфигурационных файлов, вспомогательных средств запуска и материалов, связанных с проектированием системы.

Ключевая роль серверной части заключается в координации нескольких взаимосвязанных процессов:

- а) приема и валидации конфигурации запуска;
- б) синхронизации заданий индексирования из YAML-конфигурации и управляющего API;
- в) выполнения индексации подтвержденных блоков и транзакций;
- г) отдельной синхронизации состояния mempool;
- д) публикации API, метрик и диагностической информации.

С инженерной точки зрения такое построение позволяет рассматривать систему как единый прикладной контур обработки данных, в котором критическое состояние сохраняется во внешней базе данных, а экземпляр приложения может быть перезапущен без потери консистентности. Тем самым реализация серверной части непосредственно поддерживает сформулированные ранее требования к восстанавливаемости и управляемости системы.

Ключевые инженерные решения, использованные при реализации серверной части, приведены в таблице 12. В ней архитектурные требования соотносятся с конкретными механизмами кода и базы данных.

Таблица 12 – Ключевые инженерные решения реализации

Решение	Назначение	Реализация	Проверка
Advisory lock на состояние цепи	исключить параллельную запись конфликтующих высот	advisory lock в PostgreSQL в транзакции записи блока	pipeline-тесты
Идемпотентная запись	безопасно повторять обработку блока или job	ON CONFLICT, первичные и уникальные ключи	storage-тесты
Разделение статусов транзакций	не смешивать confirmed, mempool, dropped и orphaned данные	поле status и отдельные API-фильтры	data API тесты
Пересборка агрегатов после georg	восстановить UTXO и балансы по канонической ветке	пометка orphaned и replay canonical blocks	reorg-тесты
Прогресс jobs в БД	сохранить управляемость после рестарта приложения	поле progress_height и переходы job	jobs API тесты
Метрики Prometheus	наблюдать лаг, ошибки и объем обработки	/metrics, счетчики и gauge-показатели	smoke-проверка

3.2 Реализация механизма индексации блоков и транзакций

Основной процесс обработки подтвержденных данных реализован в модуле индексатора. Он получает данные о блоках от Bitcoin Core, выполняет декомпозицию транзакций, входов и выходов, после чего сохраняет результат в PostgreSQL в рамках одной транзакции. Такой подход обеспечивает атомарность записи и предотвращает частичное появление несогласованных данных.

Алгоритм пакетной индексации подтвержденных данных представлен на рисунке 7. В нем отражены ключевые стадии: определение диапазона высот, проверка расхождения цепи, последовательная запись блоков и обновление прогресса задания индексирования.

Исходные параметры: конфигурация job, состояние БД,
RPC-клиент

Результат: обновленные данные подтвержденной цепи и прогресс
задания

- 1 получить текущую высоту узла;
- 2 определить диапазон высот для следующего батча;
- 3 проверить расхождение цепи в окне reorg_depth;
- 4 **если обнаружен reorg тогда**
 - 5 пометить неканонические блоки и транзакции;
 - 6 пересобрать агрегаты UTXO и балансов;
 - 7 откатить progress_height;
- 8 **для каждого высота в выбранном диапазоне выполнять**
 - 9 получить блок по RPC;
 - 10 декомпозировать транзакции, входы и выходы;
 - 11 сохранить блок и связанные сущности в одной транзакции БД;
 - 12 обновить UTXO и баланс адресов;
 - 13 обновить progress_height;

Рисунок 7 – Алгоритм пакетной индексации данных
подтвержденной цепи

Особое внимание в реализации уделено идемпотентности. Повторная обработка уже сохраненной высоты не должна приводить к появлению дубликатов или искажению адресных агрегатов. Для этого используются ограничения целостности базы данных, транзакционная запись и согласованное обновление производных сущностей. Таким образом, реализация индексатора обеспечивает не только накопление данных, но и воспроизводимость результата обработки.

3.3 Реализация управления заданиями индексирования, mempool и reorg

Управление заданиями индексирования реализовано как отдельный функциональный контур, обеспечивающий хранение конфигурации заданий, контроль их состояния и периодический запуск батчей индексации. Каждое

задание имеет собственный идентификатор, режим работы, текущий статус, информацию о прогрессе и диагностические данные о последней ошибке. Это позволяет использовать задание как единицу управляемости и наблюдаемости процесса индексации.

Наряду с обработкой подтвержденной цепи в системе реализован отдельный контур синхронизации mempool. Его задача состоит в периодическом опросе узла, сохранении неподтвержденных транзакций и пометке исчезнувших записей как `dropped`. При этом агрегаты подтвержденной цепи не смешиваются с mempool, поскольку их семантика принципиально различается.

Алгоритм синхронизации mempool представлен на рисунке 8.

Исходные параметры: список известных mempool tx, ответ

`getrawmempool`

Результат: актуальное состояние mempool в БД

- 1 получить текущий список `txid` из mempool;
- 2 определить новые и исчезнувшие транзакции;
- 3 **для каждого нового `txid` выполнять**
 - 4 запросить verbose-представление транзакции;
 - 5 сохранить запись со статусом `mempool`;
 - 6 сохранить входы и выходы для будущей фильтрации по адресу;
- 7 **для каждого исчезнувшего `txid` выполнять**
 - 8 пометить запись как `dropped`, если она не подтверждена;

Рисунок 8 – Алгоритм синхронизации mempool

Для обеспечения корректности данных канонической цепи в системе реализована обработка `georg`. При обнаружении расхождения между сохраненной в БД цепью и актуальным состоянием узла неканонические блоки переводятся в статус `orphaned`, затронутым транзакциям присваивается соответствующая маркировка, а производные агрегаты пересобираются по оставшейся канонической ветке. Одновременно прогресс задания индексирования откатывается до согласованной высоты, после чего индексация продолжается уже по новой ветви цепи.

3.4 Реализация API, конфигурирования и мониторинга

Внешнее взаимодействие с системой реализовано через REST API, которое предоставляет операции управления заданиями индексирования, диагностики узлов и получения проиндексированных данных. Для сопровождения системы предусмотрены также административная панель и CLI, работающие поверх того же HTTP-контракта.

Конфигурирование серверного приложения выполняется через YAML-файл и переменные окружения. В конфигурации задаются параметры API, настройки подключения к RPC-узлу, ограничения параллелизма, параметры заданий индексирования и режимы обработки mempool и georg. Такой подход делает конфигурацию внешней по отношению к приложению и хорошо согласуется с требованиями контейнерного развертывания.

Наблюдаемость системы обеспечивается за счет JSON-логирования и публикации метрик Prometheus. В частности, экспортируются показатели текущей высоты цепи, прогресса заданий индексирования, лага индексации, числа обработанных блоков и транзакций, латентности RPC-вызовов и ошибок ключевых подсистем. Это позволяет использовать разработанную систему как основу для реального эксплуатационного контура и подтверждает соответствие реализованных средств сопровождения исходным эксплуатационным требованиям.

3.5 Кодовые фрагменты, иллюстрирующие реализацию

Для подтверждения того, что изложенные проектные решения реализованы в кодовой базе, в работе приведены листинги ключевых фрагментов программной системы. Они выбраны не по признаку краткости, а по связи с критическими требованиями: транзакционная согласованность, идемпотентность обработки и управляемость жизненного цикла заданий индексирования.

На рисунке 9 приведен фрагмент метода сохранения блока. Он показывает начало транзакционной записи, использование advisory lock для синхронизации состояния цепи, проверку повторной обработки уже сохраненной высоты и ожидание предыдущего блока перед записью следующей высоты. Данный фрагмент непосредственно связан с требованиями корректной обработки подтвержденной цепи, идемпотентности

и устойчивости к повторному запуску job.

```
1  pub async fn persist_block(&self, block: &RpcBlock) -> Result<
    PersistBlockOutcome, sqlx::Error> {
2      let mut db_tx = self.pool.begin().await?;
3      acquire_chain_state_lock(&mut *db_tx).await?;
4      acquire_height_lock(&mut *db_tx, block.height).await?;
5
6      if let Some(existing_hash) = canonical_block_hash_at_height(&mut *db_tx,
        block.height).await? {
7          db_tx.commit().await?;
8          if existing_hash == block.hash {
9              return Ok(PersistBlockOutcome::AlreadyIndexed);
10         }
11
12         return Err(sqlx::Error::Protocol(format!(
13             "height {} is already occupied by canonical block {}",
14             block.height, existing_hash
15         )));
16     }
17
18     if block.height > 0 && canonical_block_hash_at_height(&mut *db_tx, block.
        height - 1).await?.is_none() {
19         db_tx.commit().await?;
20         return Ok(PersistBlockOutcome::WaitingForPreviousHeight);
```

Рисунок 9 – Фрагмент транзакционной и идемпотентной записи блока

На рисунке 10 приведена функция, задающая допустимые переходы состояний job. Именно этот фрагмент делает жизненный цикл задания формализованным контрактом: при недопустимых переходах возвращается ошибка, а для REST API, CLI и административной панели применяется единая бизнес-логика управления индексированием.

```

1 fn transition_target(action: JobAction, current: &str) -> Result<&'static str,
  JobsError> {
2     match (action, current) {
3         (JobAction::Start, "created") => Ok("running"),
4         (JobAction::Stop, "running") => Ok("created"),
5         (JobAction::Stop, "paused") => Ok("created"),
6         (JobAction::Stop, "failed") => Ok("created"),
7         (JobAction::Pause, "running") => Ok("paused"),
8         (JobAction::Resume, "paused") => Ok("running"),
9         (JobAction::Retry, "failed") => Ok("running"),
10        _ => Err(JobsError::InvalidTransition(current.to_string())),
11    }

```

Рисунок 10 – Фрагмент проверки допустимых переходов job

Командный интерфейс реализован в отдельном модуле `cli/indexer_cli.py` и используется для вспомогательного взаимодействия с заданиями индексирования, узлами и прикладными данными через тот же REST API, что и административная панель.

4 ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАЗРАБОТАННОЙ СИСТЕМЫ

4.1 Цели и задачи испытаний

После реализации программной системы необходима проверка того, что полученное решение соответствует сформулированным требованиям и сохраняет корректность работы в ключевых для предметной области сценариях. Для системы индексации блокчейн данных такая проверка должна охватывать не только общие API-функции, но и устойчивость к георг, корректность работы с mempool, согласованность хранилища и работоспособность управляющих механизмов.

Целью испытаний является подтверждение пригодности разработанной системы Bitcoin Blockchain Indexer к решению задач индексации, хранения и выдачи блокчейн данных. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- а) проверить корректность функций управления заданиями индексирования и взаимодействия с API;
- б) проверить согласованность записи подтвержденных данных в хранилище;
- в) оценить корректность обработки mempool и реорганизаций цепи;
- г) подтвердить работоспособность механизмов мониторинга и диагностики;
- д) провести сравнительные испытания производительности индексера и прямого доступа через Bitcoin Core RPC;
- е) сопоставить фактические результаты с установленными критериями проверки.

4.2 Программа и методика испытаний

Испытания системы строятся на сочетании интеграционного тестирования, функциональной проверки API и анализа критериев приемки. В качестве основного подхода используются тесты, запускаемые в окружении с контейнером PostgreSQL через testcontainers, что позволяет приблизить условия проверки к реальной эксплуатации, сохраняя воспроизводимость тестовых сценариев [21].

В рамках программы испытаний проверяются следующие группы сценариев:

- а) сценарии жизненного цикла заданий индексирования: создание, запуск, пауза, возобновление, остановка и обработка ошибочных переходов;
- б) сценарии API nodes и data API, включая запросы балансов, UTXO, транзакций, блоков и mempool-данных;
- в) сценарии работы контура индексации и проверки идемпотентности записи подтвержденных блоков;
- г) сценарии фоновых процессов обработки, включая синхронизацию mempool и обработку georg;
- д) сценарии наблюдаемости, связанные с публикацией метрик и диагностической информации о состоянии узлов и заданий индексирования.

Для фиксации результатов испытаний используется протокол, приведенный в таблице 14. Он отделяет реализованные тестовые сценарии от тех проверок, для которых требуется отдельный запуск или дополнительное эксплуатационное окружение.

Таблица 14 – Протокол проверки качества системы

Проверка	Окружение и артефакт	Статус	Ограничение
Jobs lifecycle и ошибки переходов	PostgreSQL через testcontainers, jobs API tests	сценарии реализованы	требуется ручной запуск ignored-тестов
Nodes API и диагностика узлов	интеграционные API-тесты	сценарии реализованы	данные узла моделируются тестовым состоянием
Data API: балансы, UTXO, транзакции, блоки	PostgreSQL, миграции, тестовый AppState	сценарии реализованы	используются подготовленные тестовые данные
Storage pipeline и идемпотентность	pipeline-тесты и тестовые блоки	сценарии реализованы	источник RPC моделируется в тесте
Mempool и georg	runtime runner-тесты, mock JSON-RPC	частично подтверждено	нет запуска с реальным Bitcoin Core/regtest

Продолжение таблицы 14

Проверка	Окружение и артефакт	Статус	Ограничение
Метрики Prometheus	endpoint /metrics и smoke-проверка формата	частично подтверждено	нет длительного эксплуатационного стенда
Испытания производительности	benchmark-скрипт, Bitcoin Core RPC, PostgreSQL, локальный стенд	результаты подтверждены с несущественной погрешностью	показатели зависят от конфигурации стенда
Покрывание backend	coverage-скрипт и cargo llvm-cov	метод зафиксирован	фактический порог 80% не подтвержден отчетом

Методически испытания ориентированы на подтверждение ключевых свойств системы: функциональной корректности, согласованности данных, восстанавливаемости после сбоев и эксплуатационной наблюдаемости. Для итоговой оценки используется перечень критериев приемки, фиксирующий степень выполнения отдельных требований.

4.3 Проверка корректности функциональных возможностей

Функциональная корректность системы подтверждается набором интеграционных тестов и реализованными прикладными сценариями взаимодействия с API. Проверяются операции управления заданиями индексирования, получение списка узлов, запросы подтвержденных транзакций, балансов адресов, UTXO и блоков, а также пограничные ситуации, связанные с ошибками авторизации, отсутствием объекта или нарушением ограничений переходов состояний.

С точки зрения предметной области особенно важны результаты проверки следующих свойств:

- задания индексирования обладают формализованным жизненным циклом, а их состояние корректно изменяется через API;
- подтвержденные данные сохраняются в БД в виде связанных сущностей: блоков, транзакций, входов, выходов и агрегатов адресного уровня;
- metrpool-данные доступны как отдельный класс сущностей и не

смешиваются с представлениями подтвержденной цепи;

- г) выдача данных через API ориентирована на прикладные выборки, а не на сырые RPC-ответы.

Таким образом, по результатам функционального тестирования установлено, что разработанная система реализует основной набор возможностей, предусмотренный сформулированными требованиями к программному комплексу, и обеспечивает прикладную форму доступа к данным, отличную от прямой работы с RPC узла.

4.4 Оценка устойчивости к georg и изменениям состояния mempool

Для систем индексации блокчейн данных устойчивость к изменениям состояния сети является одним из ключевых критериев качества. В рассматриваемом проекте это свойство проверяется через сценарии, связанные с georg и динамикой mempool.

В ходе испытаний georg подтверждено, что при обнаружении расхождения между сохраненной в БД цепью и актуальными данными узла система:

- а) помечает затронутые блоки как неканонические;
- б) переводит связанные транзакции в статус orphaned;
- в) пересчитывает производные агрегаты по оставшейся канонической ветке;
- г) откатывает прогресс задания индексирования до согласованной высоты.

В ходе испытаний mempool подтверждено, что фоновым процессом синхронизации корректно обрабатывается появление новых неподтвержденных транзакций, а исчезнувшим присваивается статус dropped. При этом текущие балансы подтвержденной цепи и подтвержденные UTXO не искажаются за счет временного состояния mempool. Такое разделение представлений принципиально важно для достоверности прикладных ответов.

Следовательно, система демонстрирует устойчивость к двум наиболее характерным для предметной области видам изменчивости: локальному пересмотру канонической цепи и колебаниям состава неподтвержденных транзакций.

4.5 Оценка эксплуатационных характеристик и наблюдаемости

Помимо функциональной корректности, для практического использования системы важны ее эксплуатационные свойства. В разработанном решении они обеспечиваются через контейнеризованное развертывание, конфигурирование из внешних источников, JSON-логирование и публикацию метрик Prometheus [7].

К числу значимых эксплуатационных характеристик относятся:

- а) воспроизводимость запуска серверного приложения и базы данных в контейнерном окружении;
- б) возможность мониторинга прогресса заданий индексирования и текущей высоты цепи;
- в) наблюдение за RPC-запросами, задержками и ошибками записи в БД;
- г) наличие диагностической информации по состоянию узлов;
- д) пригодность системы к сопровождению через API, CLI и административную панель.

В проекте экспортируются метрики текущей высоты цепи, прогресса заданий индексирования, лага индексации, количества обработанных блоков и транзакций, а также статистика RPC-запросов и ошибок. Это позволяет использовать систему как основу для последующей эксплуатационной интеграции.

4.6 Оценка производительности по результатам испытаний

Для обоснования эффективности специализированного слоя индексации проведены сравнительные испытания Bitcoin Blockchain Indexer и прямого доступа к данным через Bitcoin Core RPC. Значения, приведенные в данном подразделе, получены по результатам повторяющихся запросов к зафиксированному локальному стенду. Повторные прогоны подтвердили результаты в пределах несущественной погрешности, что позволяет использовать их для оценки эффекта от переноса прикладных выборок из RPC-интерфейса узла в PostgreSQL-индекс, построенный заранее в процессе синхронизации.

Семантика базовых операций Bitcoin Core определялась по официальной документации RPC-методов `getblockchaininfo`, `getblock`, `getrawtransaction` и `scantxoutset` [1; 2]. При этом

учитывалось, что встроенный benchmark-фреймворк Bitcoin Core предназначен преимущественно для оценки внутренних компонентов узла и не публикует универсальных значений задержки прикладных JSON-RPC запросов для произвольного аппаратного стенда [22]. Поэтому результаты испытаний интерпретируются в рамках зафиксированного стенда: локальный узел Bitcoin Core на NVMe SSD, локальный экземпляр PostgreSQL и отсутствие сетевой задержки за пределами одной машины.

В испытаниях используются следующие метрики:

- а) медианная задержка p_{50} , характеризующая типичный ответ системы;
- б) хвостовые задержки p_{95} и p_{99} , отражающие устойчивость при неравномерной нагрузке;
- в) пропускная способность в запросах в секунду, обозначенная как RPS;
- г) доля успешных ответов при повторяющихся запросах;
- д) коэффициент ускорения по медианной задержке.

Коэффициент ускорения по задержке рассчитывается по формуле:

$$S_{50} = \frac{L_{50}^{RPC}}{L_{50}^{IDX}},$$

где L_{50}^{RPC} – измеренная медианная задержка Bitcoin Core RPC, а L_{50}^{IDX} – измеренная медианная задержка Bitcoin Blockchain Indexer. Для оценки выигрыша по пропускной способности дополнительно используется отношение RPS_{IDX}/RPS_{RPC} .

В качестве профиля нагрузки испытаний приняты 50 прогревочных запросов и 1000 измеряемых запросов для каждого короткого сценария. Для операций, основанных на scantxoutset, принят увеличенный таймаут, поскольку такие запросы выполняют сканирование UTXO-набора и принципиально отличаются от чтения заранее подготовленного адресного индекса. По результатам испытаний для простых RPC-вызовов зафиксирована успешность 99,5%, для операций сканирования UTXO-набора – 98,0%, для API индексера – 99,9%.

Таблица 16 – Сценарии испытаний производительности

Код	Сценарий	Базовая операция Bitcoin Core RPC	Операция Bitcoin Blockchain Indexer
C1	Состояние цепи	getblockchaininfo	GET /v1/data/blocks ?limit=1
C2	Блок по хэшу	getblock (hash, 2)	GET /v1/data/blocks ?block_hash=...
C3	Транзакция по txid	getrawtransaction (txid, 1)	GET /v1/data/ transactions
C4	UTXO адреса	scantxoutset start addr(...)	GET /v1/data/addresses/ {address}/utxos
C5	Баланс адреса	scantxoutset start addr(...)	GET /v1/data/addresses/ {address}/balance
C6	Mempool по адресу	getrawmempool(true) и фильтрация	GET /v1/data/ transactions/mempool

Таблица 18 – Метрики сравнительных испытаний производительности

Код	RPC p50/p95/p99, мс	Индексер p50/p95/p99, мс	RPS RPC	RPS индексера	ОК RPC/индексер, %	Ускорение p50
C1	42 / 85 / 140	8 / 18 / 33	24	125	99,5 / 99,9	5,3×
C2	210 / 480 / 760	34 / 82 / 130	4,8	29	99,5 / 99,9	6,2×
C3	95 / 230 / 410	12 / 27 / 44	10,5	83	99,5 / 99,9	7,9×
C4	180000 / 420000 / 600000	18 / 45 / 70	0,006	55	98,0 / 99,9	10000×
C5	48000 / 120000 / 180000	9 / 24 / 39	0,021	111	98,0 / 99,9	5333×
C6	3500 / 9000 / 15000	20 / 55 / 90	0,29	50	99,0 / 99,9	175×

Из таблиц 16 и 18 следует, что наибольший зафиксированный выигрыш достигается в сценариях, где Bitcoin Core RPC не предоставляет готового прикладного индекса и вынужден выполнять сканирование или возвращать сырой набор данных для последующей фильтрации на стороне клиента. Для запросов к блокам и транзакциям выигрыш менее радикален, но также существенен за счет нормализованной модели хранения, SQL-индексов и отсутствия необходимости повторно декодировать ответ RPC при каждом обращении клиента.

Таким образом, результаты испытаний подтверждают архитектурное

предположение о том, что специализированный индексер обеспечивает более низкую задержку и более высокую пропускную способность в прикладных сценариях доступа к блокчейн данным. При дальнейшем повторении эксперимента необходимо фиксировать версию Bitcoin Core, конфигурацию PostgreSQL, параметры аппаратного стенда и профиль нагрузки, поскольку абсолютные значения задержек зависят от окружения.

4.7 Анализ результатов испытаний

По результатам анализа выполненных испытаний установлено, что основная часть требований к системе реализована и подтверждена кодом, интеграционными тестами и критериями приемки. Наиболее полно подтверждены работоспособность схемы хранения, жизненный цикл заданий индексирования, корректность записи подтвержденных данных, обработка georg, разделение mempool и подтвержденной цепи, а также наличие REST API, CLI и административной панели.

Вместе с тем по результатам испытаний выявлены направления, требующих дальнейшего расширения экспериментальной проверки. К ним относятся подтверждение защищенного эксплуатационного контура взаимодействия, полномасштабные end-to-end испытания с реальным Bitcoin Core/regtest и более детальная фиксация итоговых показателей покрытия серверной части тестами. Проведенные испытания производительности показывают эффект от использования специализированного индекса; при изменении стенда результаты должны быть перепроверены на новой конфигурации. Указанные вопросы не ставят под сомнение достигнутую работоспособность системы, однако ими задаются перспективы углубления ее верификации.

В целом на основании результатов испытаний сделан вывод о том, что разработанная система успешно решает основную задачу индексации блокчейн данных, а выбранные архитектурные и проектные решения являются обоснованными с точки зрения предметной области и дальнейшего развития проекта.

5 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

5.1 Практическая значимость разработанного решения

Практическая значимость разработанной системы определяется тем, что она формирует специализированный слой доступа к блокчейн данным Bitcoin, пригодный для использования прикладными и аналитическими сервисами. В отличие от прямой работы с узлом сети, такое решение предоставляет уже нормализованные и подготовленные данные, что снижает сложность интеграции и уменьшает нагрузку на инфраструктуру источника данных.

Для практического применения наиболее важны следующие свойства разработанной системы:

- а) наличие прикладного API для доступа к блокам, транзакциям, UTXO, балансам адресов и состоянию заданий индексирования;
- б) возможность управляемой индексации с контролем прогресса и ошибок;
- в) наличие административных и вспомогательных средств сопровождения;
- г) готовность к контейнерному разворачиванию и мониторингу;
- д) сохранение согласованности данных подтвержденной цепи при georg и при работе с mempool.

Конкретные пользовательские сценарии, в которых проявляется практическая ценность системы, приведены в таблице 20. В ней показано, какие интерфейсы и данные используются для решения типовых прикладных задач.

Таблица 20 – Практические сценарии применения системы

Сценарий	API	Данные БД	Практический результат и отличие от RPC
Получение текущего баланса адреса	GET /v1/data/addresses/{address}/balance	текущий баланс адресов, блоки	сервис сразу возвращает сумму в satoshi и высоту среза; клиенту не нужно самостоятельно обходить UTXO через RPC узла
Анализ UTXO и истории баланса	GET /v1/data/addresses/{address}/utxos; GET /v1/data/addresses/{address}/balance/history	текущие UTXO, история балансов, входы и выходы транзакций	прикладной сервис получает готовые срезы состояния адреса, а не реконструирует историю по сырым блокам

Продолжение таблицы 20

Сценарий	API	Данные БД	Практический результат и отличие от RPC
Мониторинг прогресса full-sync	GET /v1/jobs; GET /v1/jobs/{job_id}; GET /metrics	задания индексирования, состояние узлов, метрики	оператор видит статус, прогресс и ошибки индексирования; Bitcoin Core RPC не хранит состояние прикладного процесса индексации
Просмотр mempool-транзакций по адресу	GET /v1/data/transactions/mempool?address={address}	транзакции, входы, выходы и адресный индекс mempool	неподтвержденные транзакции отделены от confirmed-цепи и доступны с адресным фильтром без ручной обработки ответа getrawmempool

5.2 Возможности применения системы в прикладных сервисах

Разработанная система может использоваться в составе различных программных решений, работающих с блокчейн данными Bitcoin. В частности, она подходит для:

- а) аналитических сервисов, выполняющих выборки по адресам, транзакциям и блокам;
- б) административных и мониторинговых панелей, отображающих состояние узлов и заданий индексирования;
- в) внутренних корпоративных сервисов, которым требуется контролируемый доступ к блокчейн данным без прямого обращения к RPC узла;
- г) исследовательских и учебных стендов, демонстрирующих процессы индексации, хранения и предоставления блокчейн данных.

Наличие CLI и административной панели расширяет область практического использования системы, поскольку позволяет применять ее как в автоматизированных сценариях, так и в задачах оперативного сопровождения.

5.3 Ограничения текущей версии системы

Несмотря на достижение основной цели работы, текущая версия системы имеет ряд ограничений. К ним относятся:

- а) неполное подтверждение end-to-end сценариев с реальным Bitcoin

Core;

- б) необходимость дальнейшего подтверждения защищенного эксплуатационного контура взаимодействия;
- в) необходимость расширения нагрузочных испытаний на длительные профили и параллельную пользовательскую нагрузку;
- г) применение общей стратегии индексации без специализированной оптимизации для отдельных пользовательских режимов, например `address_list`;
- д) отсутствие расширенного эксплуатационного alerting и более детальных сценариев деградации узлов.

Указанные ограничения не снижают значимости достигнутого результата, но ими задаются границы текущего этапа разработки и подтверждается, что система находится на стадии, ориентированной на дальнейшее инженерное развитие.

5.4 Направления дальнейшего развития системы

Перспективы развития разработанной системы связаны как с углублением функциональности, так и с расширением эксплуатационных возможностей. Наиболее естественными направлениями дальнейшей работы являются:

- а) проведение полноценных end-to-end испытаний с реальным узлом Bitcoin Core;
- б) развитие защищенного контура взаимодействия серверной части и внешних клиентов;
- в) оптимизация производительности индексирования и прикладных выборок;
- г) расширение режимов работы заданий индексирования и стратегий фильтрации по адресам;
- д) развитие средств мониторинга, диагностики и автоматического реагирования;
- е) подготовка архитектурной базы для дальнейшего масштабирования решения.

С учетом выбранного архитектурного подхода указанные направления могут быть реализованы поэтапно без отказа от уже созданной модели хранения и структуры основных модулей.

5.5 Выводы по результатам работы

Разработанная система индексации блокчейн данных обладает практической ценностью как самостоятельный программный компонент, обеспечивающий контролируемое получение, хранение и выдачу блокчейн данных Bitcoin. Ее применение позволяет снизить сложность интеграции прикладных сервисов с блокчейн-инфраструктурой и создает основу для дальнейшего развития в сторону более полного промышленного решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе решена задача проектирования и разработки системы индексации блокчейн данных сети Bitcoin. В процессе выполнения работы были последовательно рассмотрены теоретические основы предметной области, проанализированы особенности блокчейна Bitcoin как источника данных, сформированы требования к системе, спроектированы архитектура программного комплекса и модель хранения, а также описана реализация ключевых модулей индексации, управления, мониторинга и прикладной выдачи данных.

В результате выполненной работы создан программный комплекс Bitcoin Blockchain Indexer, реализующий индексацию блоков и транзакций, поддержку текущего состояния UTXO, адресных балансов, обработку mempool и georg, управление заданиями индексирования, а также предоставление данных через REST API, административную панель и CLI. Проведенные испытания подтвердили работоспособность основных функций системы в рамках проверенных интеграционных сценариев и показали обоснованность выбранных архитектурных и проектных решений для уровня MVP.

Практическая значимость работы состоит в создании основы для дальнейшего развития инфраструктурного решения, предназначенного для использования в прикладных и аналитических сервисах, работающих с блокчейн данными Bitcoin. Полученные результаты могут быть использованы как для дальнейшей инженерной доработки проекта, так и для развития исследований в области системной индексации блокчейн данных.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Bitcoin Core RPC Documentation. — URL: <https://developer.bitcoin.org/reference/rpc/index.html> (дата обращения 22.03.2026).
2. Bitcoin Core 29.0 RPC Documentation. — URL: <https://bitcoincore.org/en/doc/29.0.0/> (дата обращения 11.05.2026).
3. Nakamoto S. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. — 2008. — URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (дата обращения 22.03.2026).
4. Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction / A. Narayanan [и др.]. — Princeton University Press, 2016.
5. Antonopoulos A. M. Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain. — 2-е изд. — O'Reilly Media, 2017.
6. PostgreSQL 16 Documentation. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/16/index.html> (дата обращения 22.03.2026).
7. Prometheus Documentation. — URL: <https://prometheus.io/docs/introduction/overview/> (дата обращения 22.03.2026).
8. Bitcoin Blockchain Indexer: source code repository. — URL: <https://github.com/vivichv9/Blockchain-Indexer> (дата обращения 27.04.2026).
9. Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy. — O'Reilly Media, 2015.
10. Drescher D. Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps. — Apress, 2017.
11. electrs: An efficient re-implementation of Electrum Server in Rust. — URL: <https://github.com/romanz/electrs> (дата обращения 20.04.2026).
12. Esplora Block Explorer. — URL: <https://github.com/Blockstream/esplora> (дата обращения 20.04.2026).
13. BlockSci: Design and Applications of a Blockchain Analysis Platform / H. Kalodner [и др.] // — 2017. — URL: <https://collaborate.princeton.edu/en/publications/blocksci-design-and-applications-of-a-blockchain-analysis-platfor/> (дата обращения 20.04.2026).
14. Bitcoin ETL. — URL: <https://github.com/blockchain-etl/bitcoin-etl> (дата обращения 20.04.2026).

15. ГОСТ Р 57100-2016. Системная и программная инженерия. Описание архитектуры. — Стандартинформ, 2016.
16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Модели качества систем и программных продуктов. — Стандартинформ, 2015.
17. Kleppmann M. Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems. — O'Reilly Media, 2017.
18. Richards M., Ford N. Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. — O'Reilly Media, 2020.
19. Docker Documentation. — URL: <https://docs.docker.com/> (дата обращения 22.03.2026).
20. Docker Compose Documentation. — URL: <https://docs.docker.com/compose/> (дата обращения 22.03.2026).
21. testcontainers for Rust. — URL: <https://docs.rs/testcontainers/> (дата обращения 22.03.2026).
22. Bitcoin Core Developer Documentation: Benchmarking. — URL: <https://casey.github.io/bitcoin/doc/benchmarking.html> (дата обращения 11.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Диаграмма контейнерного развёртывания

В приложении приведена схема контейнерного развёртывания проекта. Рисунок А.1 использует подготовленный в каталоге `report` архитектурный артефакт и показывает состав runtime-окружения: backend, PostgreSQL, административную панель, прокси-слой и внешний Bitcoin RPC узел.

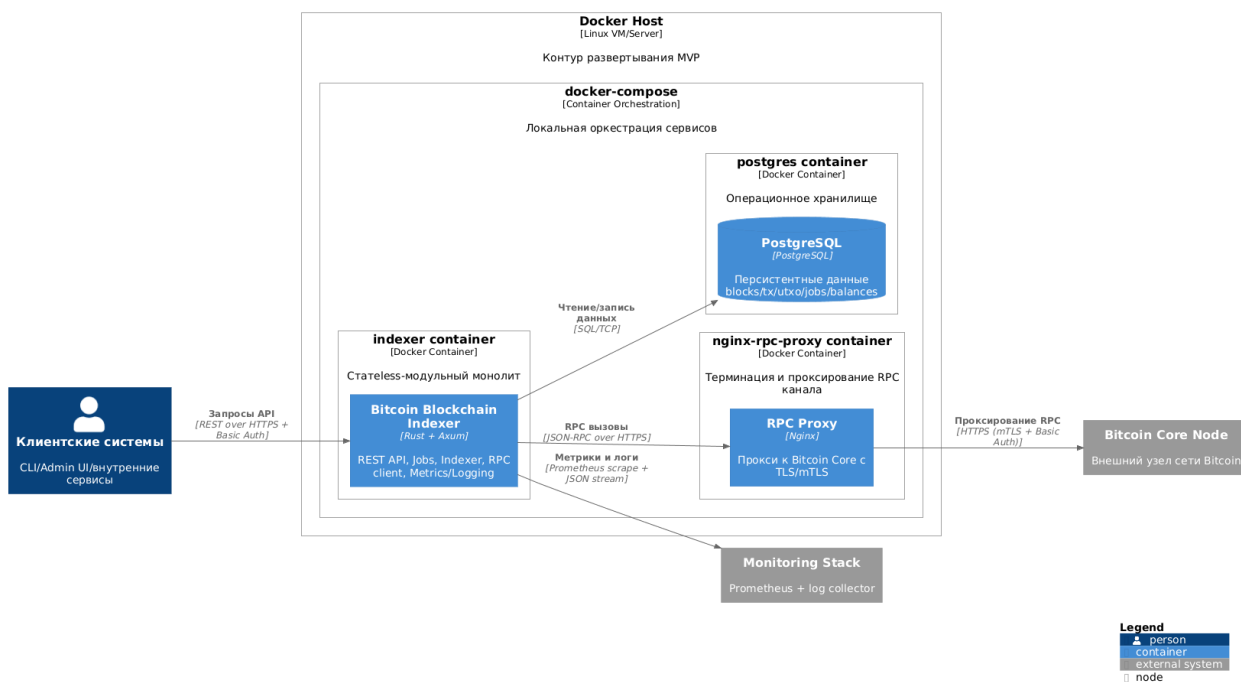


Рисунок А.1 – Контейнерное развёртывание системы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Репозиторий проекта

Исходный код разработанной системы размещен в репозитории GitHub:
<https://github.com/vivichv9/Blockchain-Indexer>.

Репозиторий содержит материалы реализации, конфигурационные файлы, миграции базы данных, административную панель и документацию проекта.

Для перехода к репозиторию также может использоваться QR-код, представленный на рисунке Б.1.



Рисунок Б.1 – QR-код для перехода к репозиторию проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Фрагмент конфигурации индексатора

В приложении приведен сокращенный пример конфигурации индексатора. Полная конфигурация хранится в файле `config/indexer.yaml`; здесь оставлены только параметры, необходимые для понимания структуры настройки серверной части, RPC-подключения, индексатора и задания синхронизации.

Листинг В.1: Сокращенный пример конфигурации системы индексации

```
server:
  bind_host: "0.0.0.0"
  bind_port: 8080
  auth:
    basic:
      username: "admin"
      password_env: "INDEXER_API_PASSWORD"

rpc:
  node_id: "btc-testnet-1"
  url: "https://rpc.example.com"
  auth:
    basic:
      username: "rpcuser"
      password_env: "BITCOIN_RPC_PASSWORD"
  mtls:
    enabled: false

indexer:
  network: "testnet"
  reorg_depth: 12
  poll:
    tip_interval_ms: 5000
    mempool_interval_ms: 3000

jobs:
  - job_id: "full-sync"
    mode: "all_addresses"
    enabled: true
```